

Gruppo I - Microplastiche

Analisi Spettrale per la Distinzione della Grana

Andrea Bellu, Calvin You, Andrii Myzyn

May 15, 2026

Le microplastiche rappresentano una sfida ambientale crescente a causa della loro persistenza e varietà morfologica.

- **Problematica:** La caratterizzazione visiva tradizionale è spesso insufficiente per distinguere microplastiche con proprietà chimico-fisiche simili ma granulometria differente.
- **Tecnologia:** L'imaging iperspettrale (*Hyperspectral Imaging - HSI*) permette di acquisire un intero spettro per ogni pixel dell'immagine (ipercubo), combinando risoluzione spaziale e spettrale.
- **Strumentazione:** Utilizzo della camera **NIREOS HERA**, basata sulla trasformata di Fourier, operante nel range 400-1000 nm.

Obiettivo del Progetto

Il fulcro della ricerca è determinare se la firma spettrale sia influenzata dalla dimensione della grana delle microplastiche.

Goal Specifici

1. **Differenziazione:** Distinguere campioni a *grana grossa* e *grana fina*.
2. **Ottimizzazione Sorgente:** Confrontare l'efficacia dell'illuminazione a **luce bianca** (riflettanza standard) rispetto alla **luce UV** (fluorescenza/riflettanza specifica).
3. **Validazione:** Analizzare la variabilità spettrale tramite calcolo dello spettro medio e deviazione standard.

Setup Sperimentale: Hardware

Camera Iperspettrale HERA:

- Tecnologia: Interferometro a ritaglio variabile (Fourier-Transform).
- Risoluzione Spaziale: 1280x1024 pixel.
- Range: VIS-NIR (400-1000 nm).

Illuminazione:

- Lampada LED Bianca (Reflectance mode).
- Lampada LED UV (Excitation mode).



Configurazione delle Misure

Per garantire la confrontabilità dei dati, è prevista una fase cruciale di **normalizzazione** spettrale per eliminare l'influenza della sorgente e dello sfondo.

- **Misura di Riferimento (Background):** Acquisizione del piano bianco (Teflon) per definire la riflettanza unitaria (100%).
- **Parametri di Acquisizione:**
 - *Scan Mode M:* Step di 2.5 nm per un bilanciamento tra tempo e risoluzione.
 - *Exposure:* Ottimizzata per evitare la saturazione (evidenziata in rosso dal software).

Piano di Misura (4 Acquisizioni Target)

Campione	Lampada Bianca	Lampada UV
Microplastica Grana Grossa	Misura 1	Misura 2
Microplastica Grana Fina	Misura 3	Misura 4